

Física II

Ley de Gauss

Producto punto

Producto escalar (o producto punto)

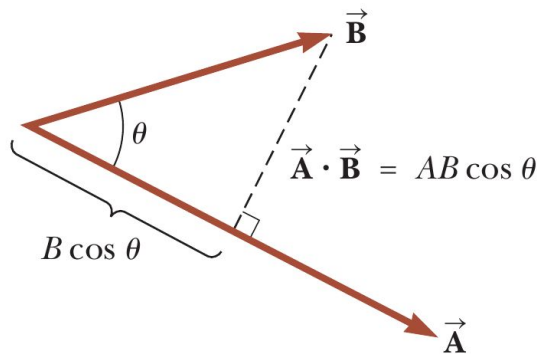
El producto escalar o producto punto de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ se escribe $\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}}$

El producto punto de dos vectores cualesquiera $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ se define como una **cantidad escalar** igual al producto de las magnitudes de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos:

$$\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}} \equiv AB \cos \theta$$

$B \cos \theta$ es la proyección de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$. Entonces $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ es el producto de la magnitud de $\mathbf{A}$ y la proyección de $\mathbf{B}$ sobre $\mathbf{A}$.

El producto punto es conmutativo, es decir: $\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}} \cdot \vec{\mathbf{A}}$



Producto escalar (o producto punto)

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1$$

El producto punto de los versores es:

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0$$

Si se definen los vectores **A** y **B** de la siguiente forma:

$$\vec{\mathbf{A}} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} + A_z \hat{\mathbf{k}}$$

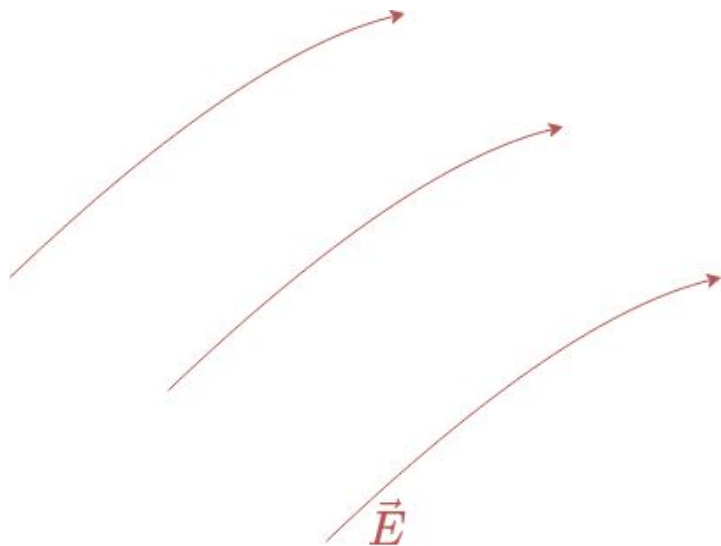
$$\vec{\mathbf{B}} = B_x \hat{\mathbf{i}} + B_y \hat{\mathbf{j}} + B_z \hat{\mathbf{k}}$$

Entonces, el producto punto de **A** y **B** utilizando versores se calcula como:

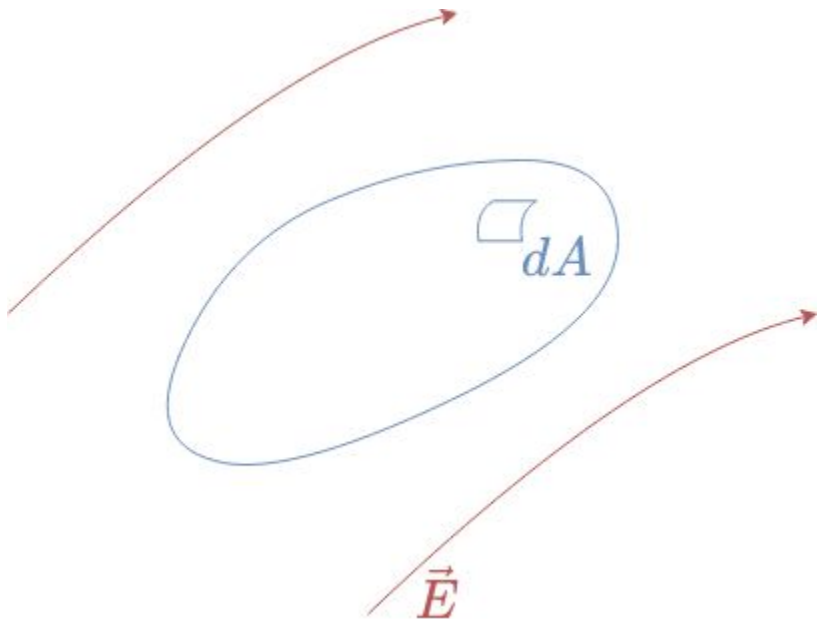
$$\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Flujo eléctrico

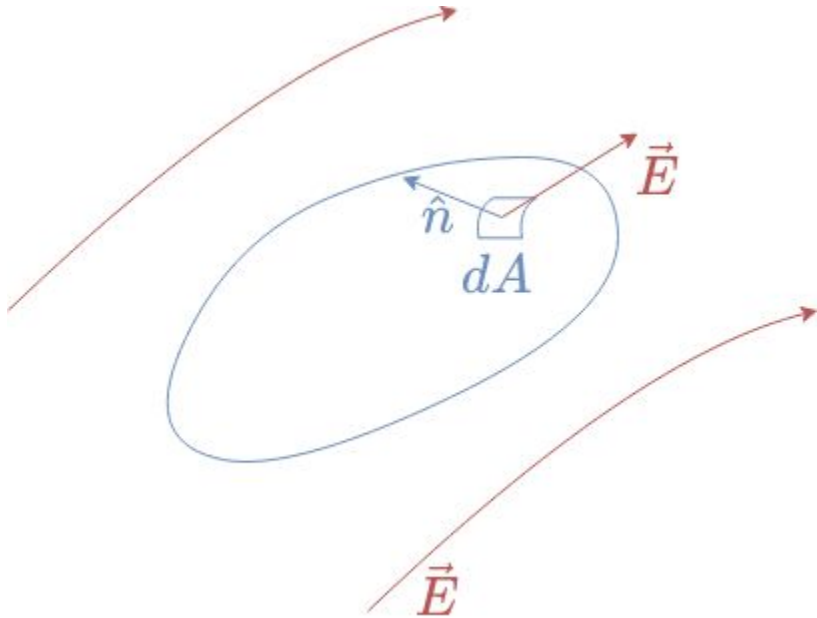
Flujo eléctrico



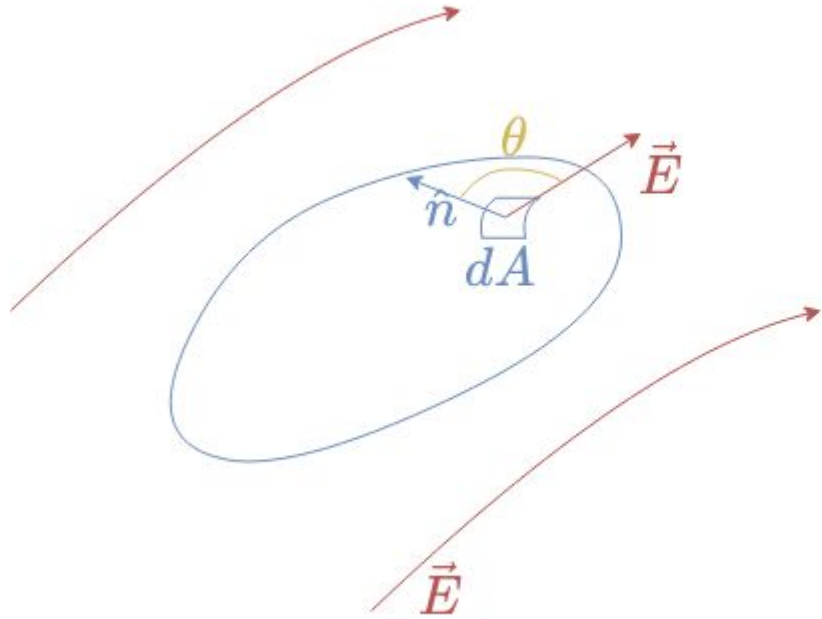
Flujo eléctrico



Flujo eléctrico



Flujo eléctrico



$$d\phi = \vec{E} \cdot \hat{n} dA$$

$$d\phi = \vec{E} \cdot \vec{dA}$$

$$d\phi = |\vec{E}| |\vec{dA}| \cos\theta$$

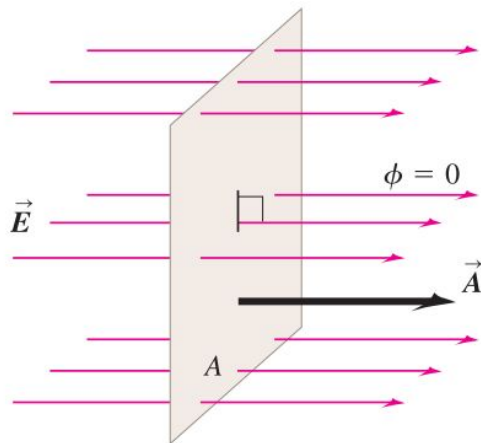
$$\phi = \int \vec{E} \cdot \vec{dA}$$

$$[\phi] = \left[\frac{N}{C} m^2 \right]$$

Interpretación del Flujo eléctrico

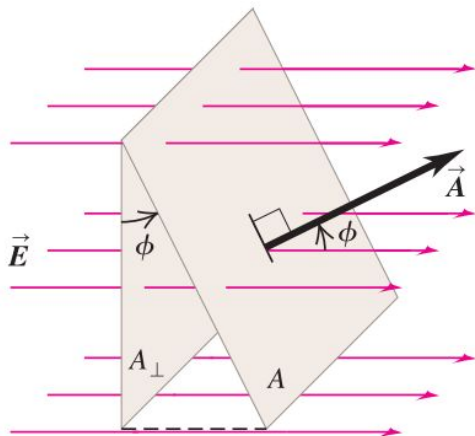
a) La superficie está de frente al campo eléctrico:

- $\vec{E}$ y $\vec{A}$ son paralelos (el ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$ es $\phi = 0$).
- El flujo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA$.



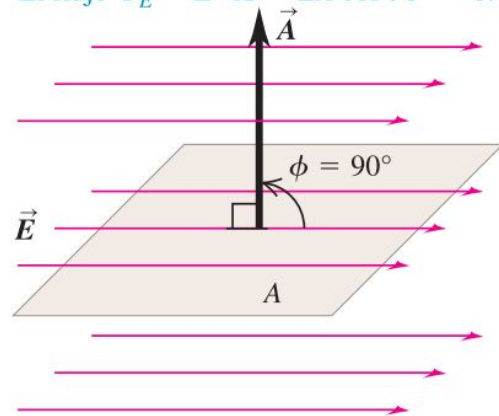
b) La superficie está inclinada un ángulo ϕ con respecto a la orientación de frente:

- El ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$ es ϕ .
- El flujo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \phi$.

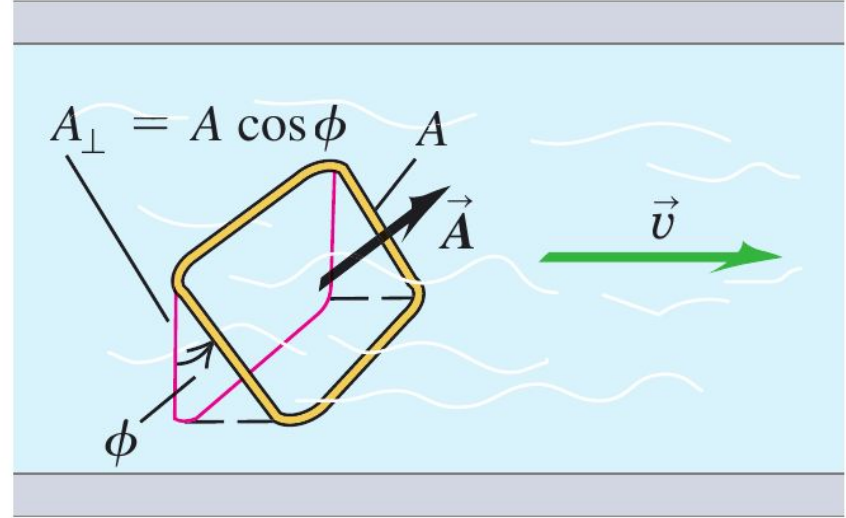
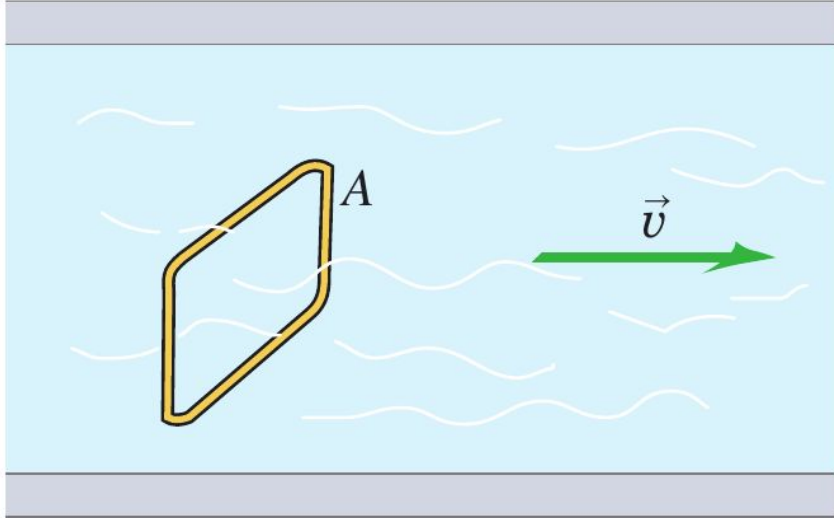


c) La superficie está de perfil en relación con el campo eléctrico:

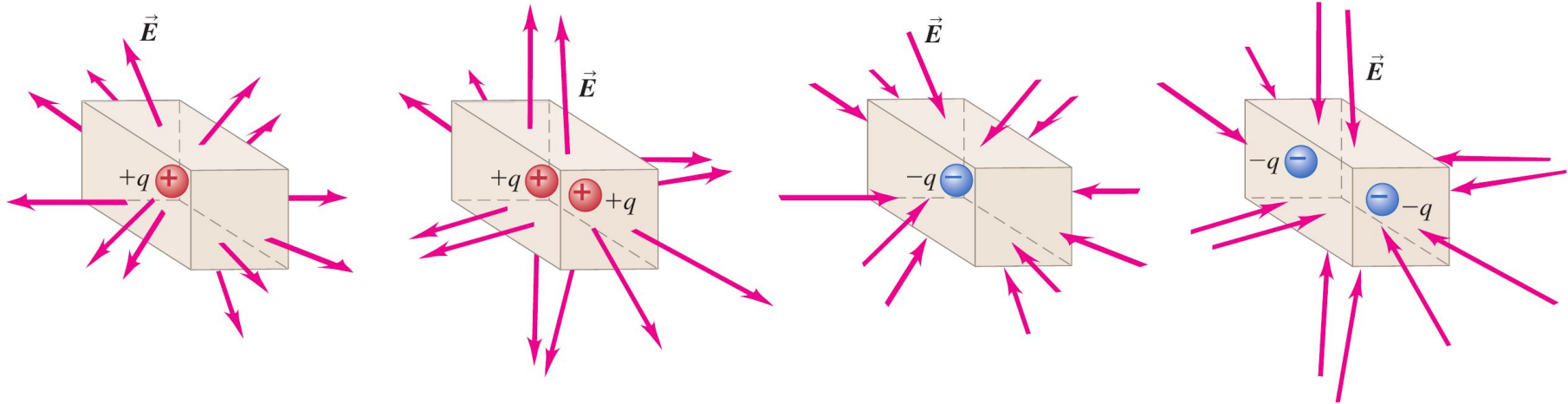
- $\vec{E}$ y $\vec{A}$ son perpendiculares (el ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$ es $\phi = 90^\circ$).
- El flujo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos 90^\circ = 0$.



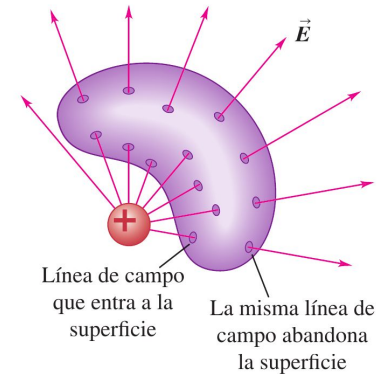
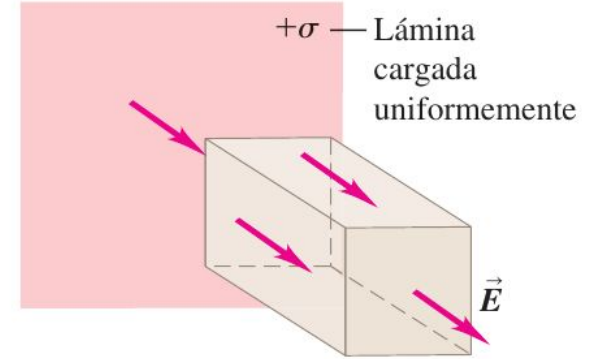
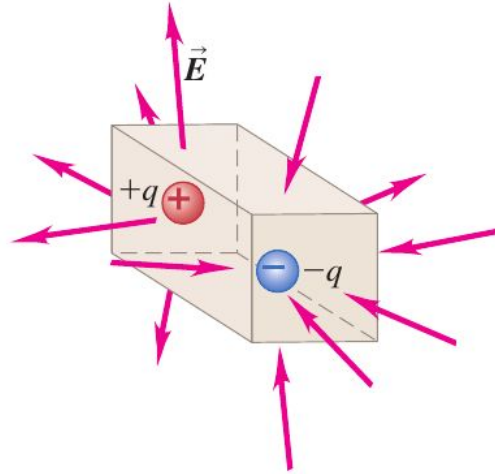
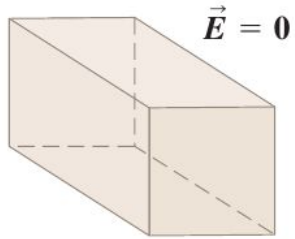
Analogía del Flujo Eléctrico



Flujo eléctrico en una superficie cerrada



Flujo eléctrico: Casos particulares



Flujo electrico: Casos particulares

Resumiendo, para los casos especiales de una superficie cerrada en forma de caja rectangular y distribuciones de carga debidas a cargas puntuales o láminas infinitas con carga, se tiene lo siguiente:

1. La existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga encerrada.
2. Las cargas afuera de la superficie no provocan un flujo eléctrico neto a través de la superficie.
3. El flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad neta de carga contenida dentro de la superficie, pero es independiente del tamaño de la superficie cerrada.

Ley de Gauss

Dada cualquier distribución general de carga, se rodea con una superficie imaginaria que la encierre y se observa el campo eléctrico en distintos puntos de esa superficie imaginaria.

La ley de Gauss es una relación entre el campo en todos los puntos de la superficie y la carga total que aquélla encierra.

Ley de Gauss

La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie **cerrada** es proporcional a la carga eléctrica total (neta) dentro de la superficie

Ley de Gauss:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encl}}}{\epsilon_0}$$

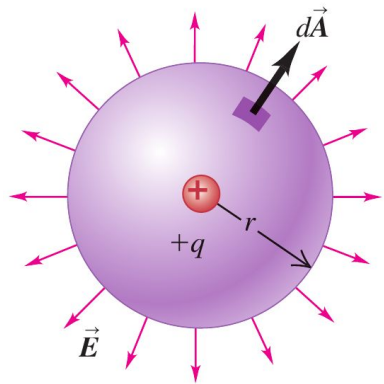
Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada de área A = integral de superficie de $\vec{E}$

Carga total encerrada por la superficie

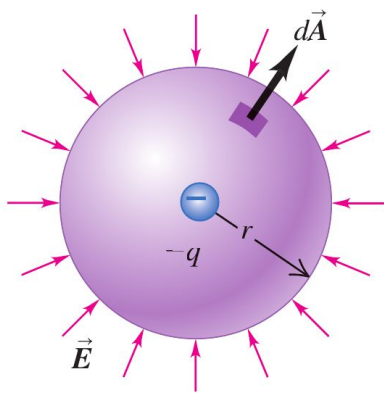
Constante eléctrica

Superficie gaussiana: Superficie cerrada imaginaria que se utiliza para calcular el flujo eléctrico.

Ley de Gauss



$$\Phi_E = \oint E_{\perp} dA = \oint \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) dA = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint dA = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$



$$\Phi_E = \oint E_{\perp} dA = \oint \left(\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) dA = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint dA = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{-q}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss

La ley de Gauss siempre se cumple, pero si no existe simetría en la distribución de cargas, aplicarla puede ser muy difícil. Se recomienda aplicarla cuando se cumplan una o más de las siguientes condiciones:

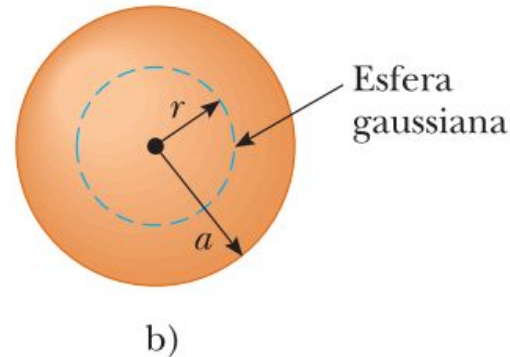
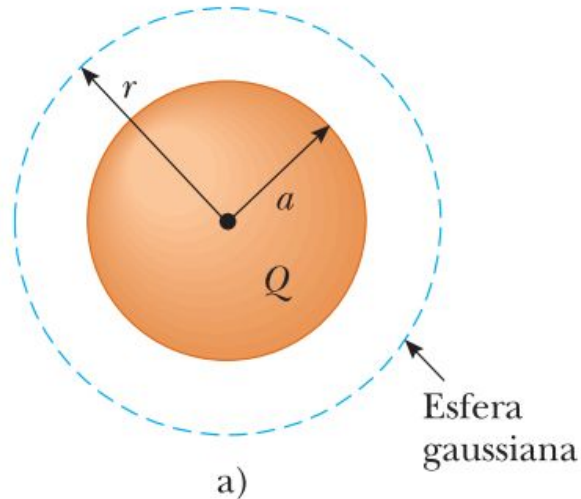
1. El valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie y puede demostrarse por simetría.
2. Los vectores E y dA son paralelos en toda la superficie.
3. Los vectores E y dA son perpendiculares en toda la superficie.
4. Se puede demostrar que el campo es cero en toda la superficie

Ejercicio 2: Enunciado

2) Una esfera sólida **aislante** con radio a tiene una densidad de carga volumétrica uniforme y tiene una carga positiva total Q .

a) Calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto afuera de la esfera.

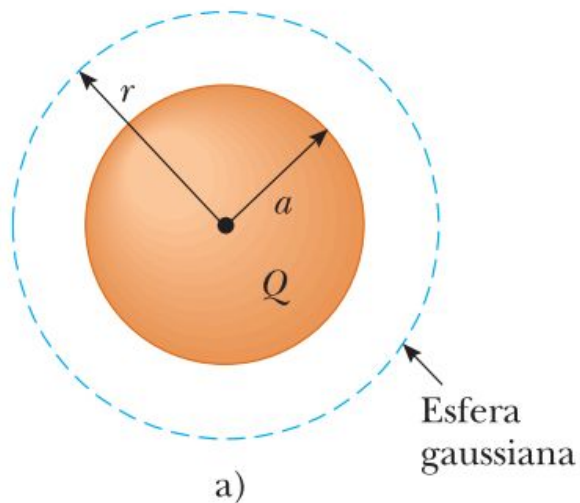
b) Encuentre la magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera.



Ejercicio 2 punto a

2) Una esfera sólida **aislante** con radio a tiene una densidad de carga volumétrica uniforme y tiene una carga positiva total Q .

a) Calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto afuera de la esfera.



$$\Phi_E = \oint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \oint E dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

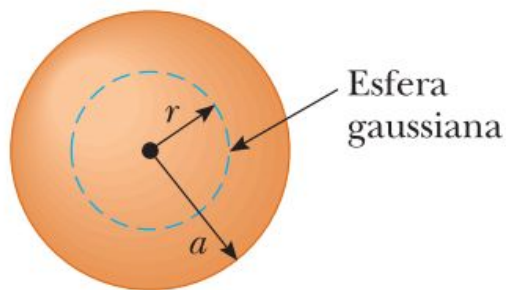
$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{para } r > a)$$

Ejercicio 2 punto b

2) Una esfera sólida **aislante** con radio a tiene una densidad de carga volumétrica uniforme y tiene una carga positiva total Q .

b) Encuentre la magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera.



b)

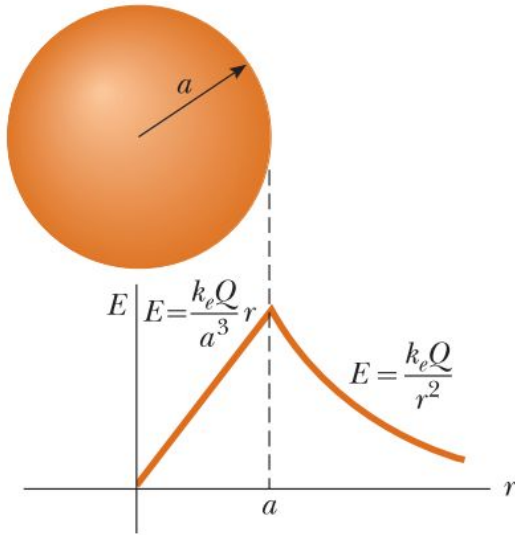
$$q_{\text{in}} = \rho V' = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

$$E = \frac{(Q/3\pi a^3)}{3(1/4\pi k_e)} r = k_e \frac{Q}{a^3} r \quad (\text{para } r < a)$$

¿Que pasa en el límite de la esfera conductora?

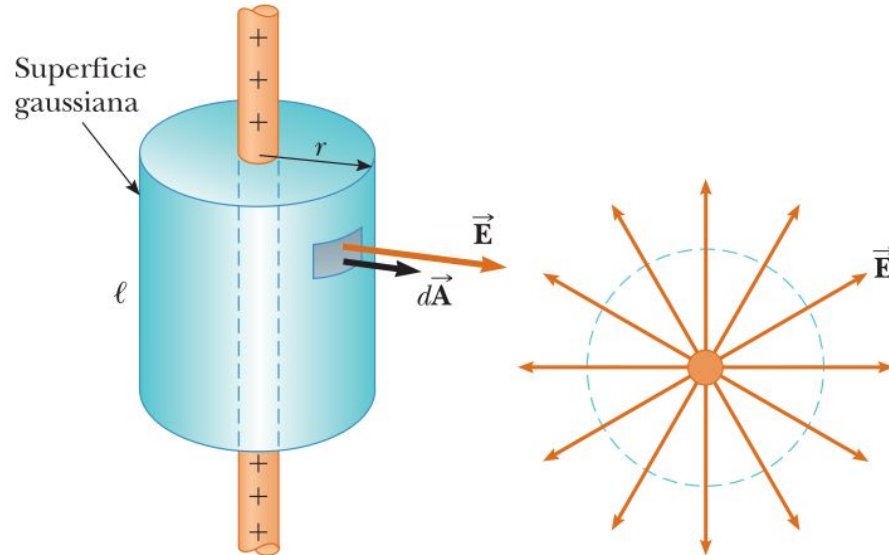


$$E = \lim_{r \rightarrow a} \left(k_e \frac{Q}{r^2} \right) = k_e \frac{Q}{a^2}$$

$$E = \lim_{r \rightarrow a} \left(k_e \frac{Q}{a^3} r \right) = k_e \frac{Q}{a^3} a = k_e \frac{Q}{a^2}$$

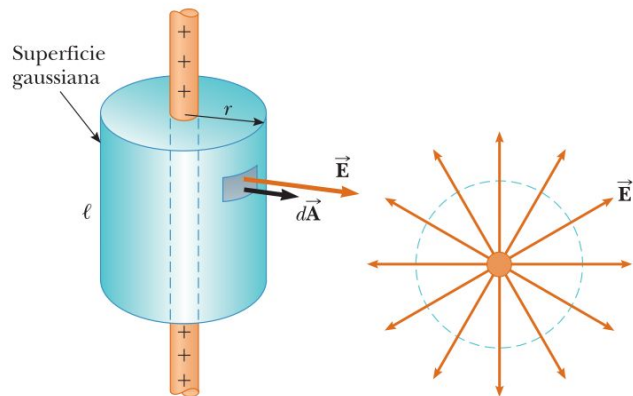
Ejercicio 3 (1/2)

3) Encuentre el campo eléctrico a una distancia r desde una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud.



Ejercicio 3 (2/2)

3) Encuentre el campo eléctrico a una distancia r desde una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud.



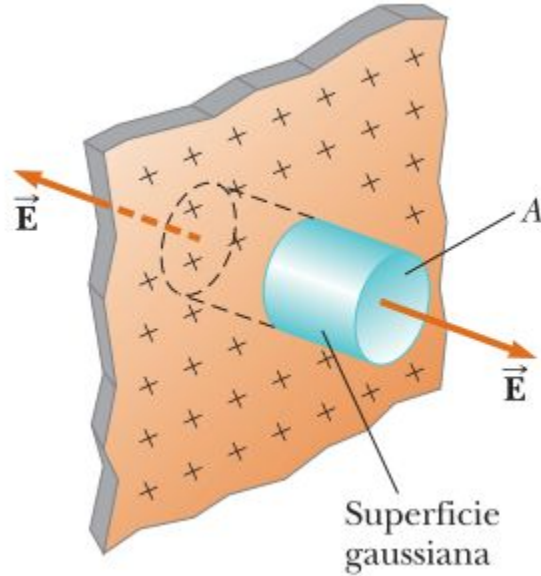
$$\Phi_E = \oint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = E \oint dA = EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda \ell}{\epsilon_0}$$

$$E(2\pi r \ell) = \frac{\lambda \ell}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = 2k_e \frac{\lambda}{r}$$

Ejercicio 3

3) Encuentre el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con densidad de carga superficial uniforme.



Ejercicio 3 (2/2)

Condiciones que debe cumplir la superficie gaussiana cilíndrica:

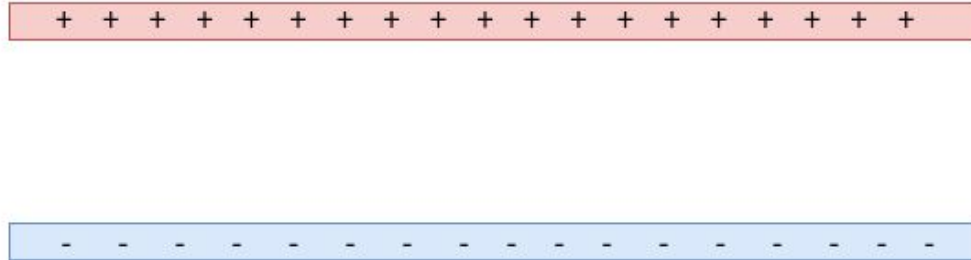
- 1) Ambas caras planas deben estar paralelas al plano cargado.
- 2) La superficie curva del cilindro debe estar perpendicular al plano cargado.
- 3) Ambas caras planas deben estar a la misma distancia del plano cargado

$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

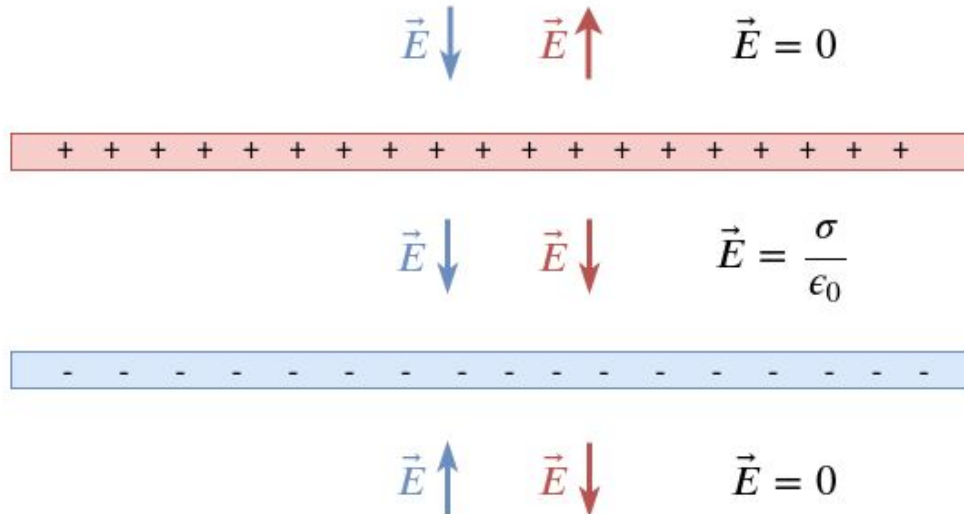
¿Que pasaría? (1/2)

Suponga que dos planos infinitos de carga son mutuamente paralelos, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Ambos planos tienen la misma densidad de carga superficial. ¿En esta situación a qué se parece el campo eléctrico?



¿Que pasaría? (2/2)

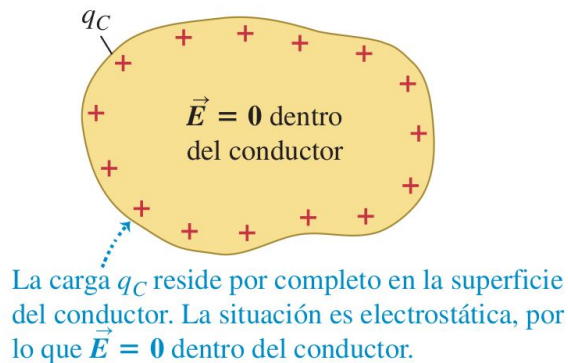
Suponga que dos planos infinitos de carga son mutuamente paralelos, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Ambos planos tienen la misma densidad de carga superficial. ¿En esta situación a qué se parece el campo eléctrico?



Cargas en conductores

En una situación electrostática (en la que no hay movimiento neto de la carga), el campo eléctrico en cada punto dentro de un conductor es igual a cero

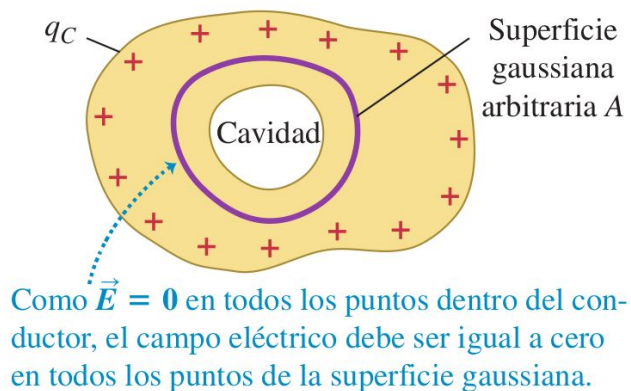
El exceso de carga en un conductor sólido se localiza por completo en su superficie



Cargas en conductores

Si en el conductor hay una cavidad (sin cargas en su interior) se puede utilizar una superficie gaussiana como A (que está por completo dentro del material del conductor).

La carga neta en la superficie de la cavidad debe ser igual a cero, ya que $E = 0$ en todo lugar de la superficie gaussiana.

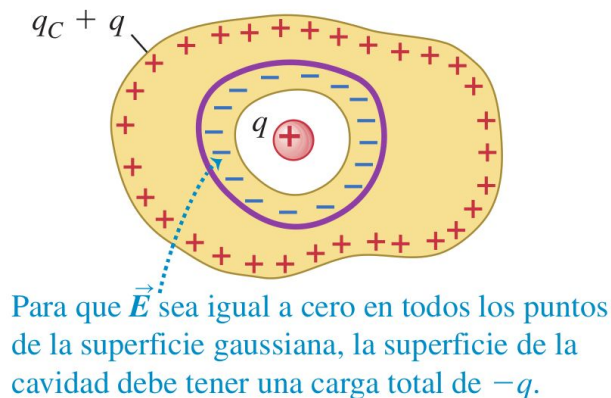


Cargas en conductores

Suponga que se coloca un cuerpo pequeño con carga q dentro de una cavidad en el interior de un conductor, el conductor está descargado y aislado de la carga q .

Otra vez, $E = 0$ en todos los puntos de la superficie A , por lo que, según la ley de Gauss, la carga total dentro de esta superficie debe ser igual a cero.

Por lo tanto, debe haber una carga $-q$ distribuida sobre la superficie de la cavidad y carga $+q$ en su superficie exterior. La carga neta debe ser cero.



Jaula de Faraday

El campo eléctrico exterior redistribuye los electrones libres en el conductor, lo que deja en ciertas regiones de la superficie exterior una carga neta positiva, y en otras una negativa.

Esta distribución de la carga genera un campo eléctrico adicional de manera que el campo total en cada punto dentro de la caja es igual a cero

